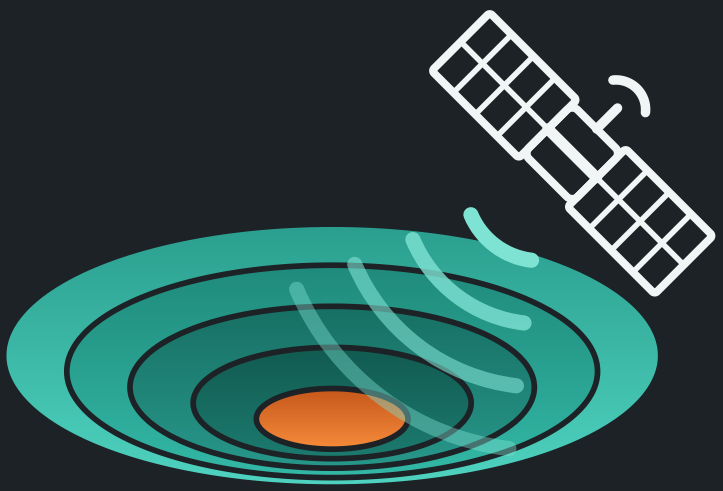


SARMETRY

Interferometría radar (InSAR) · Teledetección espectral
Minería · Oil & Gas · Infraestructura

Oficinas en Córdoba
Argentina

+54 9 299 513-0364

sarmetry@gmail.com
sarmetry.com.ar

QUIÉNES SOMOS

Tecnología geoespacial para prevenir riesgos.

Combinamos la experiencia en obra con la información satelital para que cada decisión sobre el proyecto se apoye en datos.

QUÉ HACEMOS

Sarmetry aplica tecnología geoespacial y sensores remotos para reducir riesgos estructurales, resguardar la estabilidad geomecánica y mejorar la eficiencia operativa.

EXPERIENCIA

Un equipo con más de 10 años en obras civiles, minería y Oil & Gas, en terreno y en el procesamiento de los datos que respaldan las decisiones de cada proyecto.

FORMACIÓN

Grado, posgrados y capacitaciones en información satelital. Entendemos qué dato necesita cada actividad —minería, infraestructura u Oil & Gas— y cómo le resulta útil.

ALCANCE POR INDUSTRIA

Donde el terreno se mueve, medimos.

01 Minería

Tajos y minería subterránea
Control continuo de taludes, bancos, rampas y galerías con InSAR multitemporal.

Estériles y presas de relaves
Integridad estructural y comportamiento dinámico con reflectores naturales y artificiales.

Exploración geológica remota
Clasificación de firmas espectrales para detectar nuevos yacimientos.

02 Oil & Gas

Upstream
Estabilidad geomecánica en campos de extracción y zonas con inyección o subsidencia por producción.

Midstream / Downstream
Derechos de vía de ductos frente a deslizamientos o asentamientos, con SBAS en terrenos naturales.

Plantas
Asentamiento de fundaciones en tanques, refinerías y terminales de almacenamiento con PS-InSAR.

03 Infraestructura

Activos lineales
Inspección automatizada de anomalías en corredores extensos e infraestructura crítica distribuida.

Estructuras y fundaciones
Control de asentamientos sobre hormigón e infraestructura estable con PS-InSAR.

Gemelos digitales del terreno
Modelos topográficos de alta resolución con sensores ópticos y radar.

TECNOLOGÍA

Constelaciones satelitales y sensores integrados.

Integramos constelaciones de radar e imágenes hiper y multiespectrales con sensores aerotransportados, para medir desde el activo puntual hasta la región.

RADAR

Interferometría SAR (InSAR)

Procesamiento de bandas X, C y L para el análisis histórico y predictivo de la deformación del terreno.

ÓPTICO

Sensores hiperespectrales y multiespectrales

Identificación de firmas mineralógicas, alteración de rocas y estrés vegetativo.

SATELITAL

Plataformas de alta resolución

Monitoreo regional continuo, modelos digitales de elevación y caracterización espectral del terreno.

INTERFEROMETRÍA DIFERENCIAL MULTITEMPORAL

Según la zona, elegimos la técnica.

01 Técnicas

PS-InSAR (Persistent Scatterers)

Reflectores permanentes estables, como rocas, hormigón e infraestructura, para series milimétricas de muy alta densidad espacial y temporal.

SBAS (Small Baseline Subset)

Líneas de base geométricas y temporales cortas: mejor cobertura en áreas no urbanas, con vegetación dispersa y frentes de minado.

02 Resultados

Mapas de velocidad de deformación

Formato raster. Representan la velocidad de desplazamiento del terreno en el tiempo.

Datos vectoriales de desplazamiento

Vectores de desplazamiento y focos de inestabilidad geotécnica, históricos y en curso.

Modelos digitales de elevación

Modelos topográficos de alta resolución del terreno, generados con radar y sensores ópticos.

03 Análisis

Subsidencia y estabilidad

Movimiento superficial en frentes de minado, presas de relaves, taludes y trazados de ductos.

Análisis histórico y predictivo

Series temporales de deformación para entender la evolución del terreno y anticipar su comportamiento.

Identificación temprana de fallas

Detección temprana de fallas estructurales para prevenir incidentes mayores.

QUÉ APORTA

Menos incertidumbre, más foco donde el terreno se mueve.

01 — Riesgo

Reducción de riesgos geotécnicos

Alertas predictivas tempranas que permiten actuar antes de que una falla estructural se convierta en un incidente mayor.

02 — Costos

Optimización de costos operativos

El mantenimiento se concentra en las zonas de deformación activa, en lugar de repartirse por todo el activo.

03 — Seguridad

Sustentabilidad y seguridad operativa

Decisiones críticas respaldadas por información geoespacial y por reportes de deformación auditables.



SARMETRY

Oficinas en Córdoba
Argentina

+54 9 299 513-0364

sarmetry@gmail.com
sarmetry.com.ar